



信号与线性系统 I

第四章 连续时间系统的频域分析

汪彦婷 软件学院

邮箱: yantingwang@nwpu.edu.cn

- 4.1 引言
- 4.2 信号通过系统的频域分析方法
- 4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应
- 4.4 佩利-维纳准则与物理可实现滤波器
- 4.8 信号通过线性系统不产生失真的条件



培养目标

- 掌握线性时不变系统响应的频域分析方法
- 了解佩利-维纳准则
- 了解信号通过线性系统不产生失真的条件

4.1 引言

4.2 信号通过系统的频域分析方法

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

4.4 佩利-维纳准则与物理可实现滤波器

4.8 信号通过线性系统不产生失真的条件



线性系统分析方法，是将复杂信号分解为简单信号之和（或积分），通过系统对简单信号的响应求解系统对复杂信号的响应。

频域分析法：通过傅利叶变换，将信号分解成多个正弦函数的和（或积分），得到信号的频谱；然后，求系统对各个正弦分量的响应，得到响应的频谱；最后通过傅利叶反变换，求得响应。

优点：？

缺点：？

4.1 引言

4.2 信号通过系统的频域分析方法

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

4.4 佩利-维纳准则与物理可实现滤波器

4.8 信号通过线性系统不产生失真的条件

■ 系统对周期信号的响应

➤ 基本思路

- 周期性信号可以表示（分解）成若干个（复）正弦函数之和。只要分别求出了系统对各个（复）正弦函数的响应，叠加就可以得到全响应。
- 周期信号是一个无始无终的信号，可以认为在很远的过去就已经加到系统上，系统的响应已经进入了一个稳定的状态——响应中只存在稳态响应。

■ 回顾：电系统对周期信号的响应

- ① 将周期信号分解为傅里叶级数 $F.S$;
- ② 求电路系统对各个频率信号的作用的一般表达式 $H(j\omega)$ 。(求解方法：利用电路分析中的稳态响应)
- ③ 求系统对各个频率点上的信号的响应;
- ④ 将响应叠加，得到全响应。



某些由周期性信号组成的非周期信号也可以用这种分析方法。

例如 $e(t) = \cos t + \cos \pi t$ ，虽然不是周期信号，但可以分解成为周期信号的和，从而用这种方法求解。

■ 系统对周期信号的响应



在很多场合，已经给出了系统的微分方程，如何求解系统对周期信号的响应？

■ 系统对周期信号的响应

➤ 对于用微分方程描述的一般系统，有

$$\begin{aligned} & \frac{d^n}{dt^n} r(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} r(t) + a_0 r(t) \\ &= b_m \frac{d^m}{dt^m} e(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} e(t) + \cdots + b_1 \frac{d}{dt} e(t) + b_0 e(t) \end{aligned}$$

我们可以先假设系统对复正弦信号的响应仍然是同频率的复正弦信号。

这个假设是否成立？有待验证！

4.2 信号通过系统的频域分析法



假设激励信号是复正弦信号 $E(j\omega)e^{j\omega t}$ ，其响应也是同样频率的复正弦信号 $R(j\omega)e^{j\omega t}$ 。其中， $E(j\omega)$ 和 $R(j\omega)$ 分别为频率为 ω 的复正弦激励和响应信号的复振幅。

将其带入微分方程，可以得到：

$$\begin{aligned} & [(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_1(j\omega) + a_0]R(j\omega)e^{j\omega t} \\ &= [b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \cdots + b_1(j\omega) + b_0]E(j\omega)e^{j\omega t} \end{aligned}$$

所以，

$$R(j\omega) = \frac{b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \cdots + b_1(j\omega) + b_0}{(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_1(j\omega) + a_0} E(j\omega)$$

◆ 可见，“系统对复正弦信号的响应仍然是同频率的复正弦信号”假设成立，可以找到满足系统对 $E(j\omega)e^{j\omega t}$ 的响应 $R(j\omega)e^{j\omega t}$ 。

4.2 信号通过系统的频域分析法



定义系统的传输函数为：

$$H(j\omega) = \frac{b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \cdots + b_1(j\omega) + b_0}{(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_1(j\omega) + a_0}$$

发现： $H(j\omega)$ 和转移算子 $H(p)$ 形式相同。但是，这里 $H(j\omega)$ 是一个代数表达式，可以应用所有的代数运算法则。

总结：激励和响应的复振幅之间的关系可以表示为

$$R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega)$$

- ◆ $H(j\omega)$ 反映了复正弦激励下激励信号的复振幅与响应信号复振幅之间的关系：响应信号复振幅等于激励信号的复振幅与系统传输函数的乘积，它的幅度等于 $E(j\omega)$ 和 $H(j\omega)$ 幅度的积，相位等于 $E(j\omega)$ 和 $H(j\omega)$ 相位的和。

■ 系统对周期信号的响应

➤ 周期信号响应求解方法一：

- ① 将周期信号分解为复数傅里叶级数之和；
- ② 计算 $H(j\omega)$ ；求系统转移算子 $H(p)$ ，将 p 用 $j\omega$ 替代
- ③ 求系统对各个复频率点上的信号的响应

$$R(j\omega_i) = H(j\omega_i)E(j\omega_i)$$

- ④ 将各个频率点上的响应叠加，得到全响应。



这里的结论和方法与电路稳态分析中的结论相似，只不过在正弦稳态分析中讨论的是对实正弦信号的响应，而这里讨论的是对复正弦信号的响应。

4.2 信号通过系统的频域分析法



关键：正弦信号的响应与复正弦信号的响应有什么关联？

➤ 实数正弦信号可以表示为两个复正弦信号的和：

$$\cos \omega t = \frac{e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}}{2}$$

- 系统对这两个基本复正弦信号的传输函数分别为： $H(j\omega)$ 和 $H(-j\omega)$ ；
- 如果微分方程中的系数都是实数，则有 $H(j\omega)$ 共轭对称，即 $H(-j\omega) = H^*(j\omega)$ 。

4.2 信号通过系统的频域分析法



假设： $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$

则系统对正弦信号的响应为：

$$\begin{aligned} r(t) &= \frac{H(j\omega)e^{j\omega t} + H(-j\omega)e^{-j\omega t}}{2} = \frac{H(j\omega)e^{j\omega t} + [H(j\omega)e^{j\omega t}]^*}{2} \\ &= |H(j\omega)| \frac{e^{j\varphi(\omega)}e^{j\omega t} + e^{-j\varphi(\omega)}e^{-j\omega t}}{2} \\ &= |H(j\omega)| \cos(\omega t + \varphi(\omega)) \end{aligned}$$



所以， $H(j\omega)$ 同时也反映了系统对频率为 ω 的实正弦信号的幅度和相位的影响。

■ 系统对周期信号的响应

➤ 周期信号响应求解方法二：

① 将周期信号分解为实数傅里叶级数之和；

② 求出 $H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$ ；

③ 求系统对各频率点上的信号的响应：

$$r_i(t) = |H(j\omega_i)| \cos(\omega_i t + \varphi(\omega_i))$$

④ 将各个频率点上的响应叠加，得到全响应。



注意，方法二应用的前提是系统微分方程系数为实数，否则只能采用方法一。

■ 系统的频率特性



$H(j\omega)$ 在特定频率点 ω 上的取值实际上表示了系统对该频率点上的信号的幅度和相位的影响。因此，由 $H(j\omega)$ 可以引出系统的频域特性。

- 频域特性定义：是指系统对各个频率的复正弦信号的影响，包括对复正弦信号幅度和相位的影响。
 - 1) 幅频特性曲线：作出了 $|H(j\omega)|$ 与频率之间的关系，描述系统对各个频率的（复）正弦信号的幅度的影响。
 - 2) 相频特性曲线：作出了 $\varphi(\omega)$ 与频率之间的关系，描述系统对各个频率的（复）正弦信号的相位的影响。

■ 频域分析法



系统输出信号的频谱可以通过将信号的频谱与系统的频域特性曲线两者合成分析出。

- ① 将激励信号的幅度频谱与系统的幅频特性曲线对应频率点上的幅度相乘，得到响应信号的幅度频谱；
- ② 将激励信号的相位频谱与系统的相频特性曲线对应频率点上的幅度相加，得到响应信号的相位频谱。

由输出信号的频谱求得输出信号。

4.2 信号通过系统的频域分析法



例题 4-1 一线性系统如图 4-3(a) 所示,其频响曲线如图 4-3(b) 所示,设激励信号为 $e(t) = 2 + 2\cos t + 2\cos 2t$,求零状态输出响应。

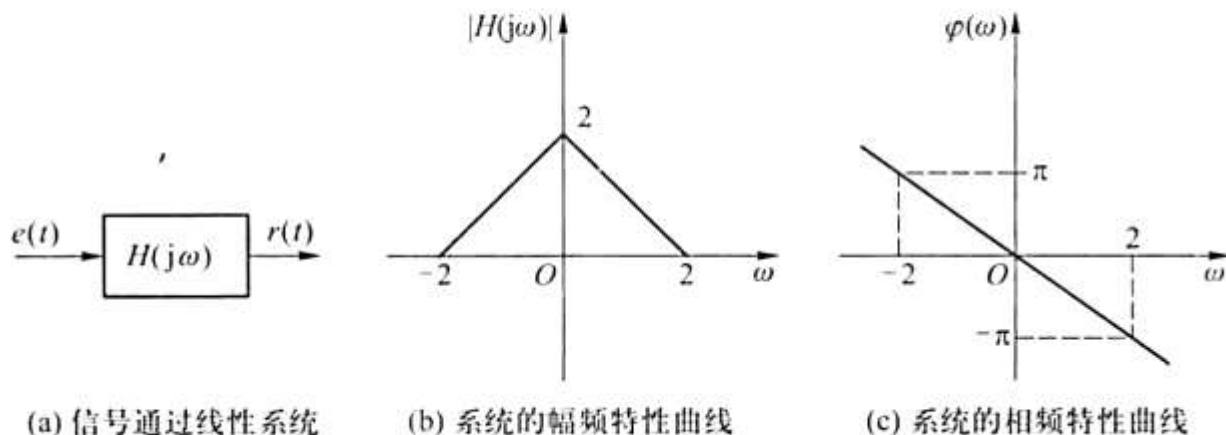


图 4-3 系统的频域分析示例

解: (1) 将信号展开为傅里叶级数。

由激励信号表达式可见信号包含有直流、基波及二次谐波分量。基波频率 $\Omega = 1 \text{ rad/s}$ 。各分量的复数幅度可分别用相量表示为

直流分量 $\dot{E}_{0m} = 2$

基波分量 $\dot{E}_{1m} = 2 \angle 0^\circ$

二次谐振分量 $\dot{E}_{2m} = 2 \angle 0^\circ$

4.2 信号通过系统的频域分析法



(2) 求系统对各次谐波分量呈现的频域系统函数,对 n 次谐波而言 $H(n\Omega) = H(j\omega) \Big|_{\omega=n\Omega}$ 。
一般来说对不同次谐波分量,频域系统函数是各不相同的。在本题中,通过系统的频率特性曲线,可以读出它相对于直流、基波及二次谐波的频域系统函数用相量表示为

$$H(0) = 2 \angle 0$$

$$H(j\Omega) = 1 \angle -j\frac{\pi}{2}$$

$$H(j2\Omega) = 0 \angle 0$$

(3) 将信号中各频率分量的相量与频域系统函数在对应频率点上的相量一一相乘,即幅度乘以幅度,相位加上相位,即可得输出响应各分量的相量表示为

$$\text{直流分量} \quad \dot{R}_{0m} = \dot{E}_{0m} \cdot H(0) = 4 \angle 0$$

$$\text{基波分量} \quad \dot{R}_{1m} = \dot{E}_{1m} \cdot H(j\Omega) = 2 \angle -j\frac{\pi}{2}$$

$$\text{二次谐波分量} \quad \dot{R}_{2m} = \dot{E}_{2m} \cdot H(j2\Omega) = 0 \angle 0$$

(4) 将输出响应各分量的相量表达式转换至时域,并经叠加,则得总的响应。

$$r(t) = 4 + 2\cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) = 4 + 2\sin t$$

■ 系统对非周期信号的零状态响应



非周期信号通过线性系统的 r_{zs} 的求解方法的基本思想与周期信号相似，都是将信号分解为许多个周期性信号之和，然后分别求解，最后求和（积分）。

在某频率点 ω ，实际（复）振幅是一个无穷小量，表示为：

$$E(\omega) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} E(j\omega) = \lim_{\Omega \rightarrow 0} \frac{\Omega}{2\pi} E(j\omega) = \frac{E(j\omega)}{2\pi} d\omega$$

所以，其响应为：

$$R(\omega) = R(\omega)H(j\omega) = \frac{H(j\omega)E(j\omega)}{2\pi} d\omega$$

4.2 信号通过系统的频域分析法



各个子信号的响应相叠加，求和（积分）：

$$\begin{aligned} r(t) &= \sum_{\omega} R(\omega) e^{j\omega t} \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{H(j\omega)E(j\omega)}{2\pi} e^{j\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H(j\omega)E(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \\ &= I.F.T.\{H(j\omega)E(j\omega)\} \end{aligned}$$

或者：

$$R(j\omega) = F.T.\{r(t)\} = H(j\omega)E(j\omega)$$

■ 系统对非周期信号的零状态响应

- ① 通过F.T.，求激励信号 $e(t)$ 的频谱：

$$E(j\omega) = F.T.\{e(t)\}$$

- ② 通过电路稳态分析或者系统的转移算子，求出系统对各个频率点上信号的影响—— $H(j\omega)$ ；

- ③ 求出系统响应的频谱函数： $R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega)$

- ④ 通过I.F.T.，求 $r(t)$ ：

$$r(t) = I.F.T.\{R(j\omega)\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} R(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

4.2 信号通过系统的频域分析法



■ 系统对非周期信号的零状态响应



非周期信号的分析方法，也可以从数学的角度，通过对微分方程两边同求F.T.而得。

对于用微分方程描述的一般系统，

$$\begin{aligned} & \frac{d^n}{dt^n} r(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} r(t) + a_0 r(t) \\ &= b_m \frac{d^m}{dt^m} e(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} e(t) + \cdots + b_1 \frac{d}{dt} e(t) + b_0 e(t) \end{aligned}$$

假设激励信号 $e(t)$ 的傅里叶变换为 $E(j\omega)$ ，响应信号 $r(t)$ 的傅里叶变换为 $R(j\omega)$ 。

4.2 信号通过系统的频域分析法



对于用微分方程描述的一般系统，

$$\begin{aligned} & \frac{d^n}{dt^n} r(t) + a_{n-1} \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} r(t) + \cdots + a_1 \frac{d}{dt} r(t) + a_0 r(t) \\ &= b_m \frac{d^m}{dt^m} e(t) + b_{m-1} \frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}} e(t) + \cdots + b_1 \frac{d}{dt} e(t) + b_0 e(t) \end{aligned}$$

对上式两边同求F. T.，可得：

$$\begin{aligned} & [(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_1(j\omega) + a_0]R(j\omega) \\ &= [b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \cdots + b_1(j\omega) + b_0]E(j\omega) \end{aligned}$$

整理得：

$$\begin{aligned} R(j\omega) &= \frac{b_m(j\omega)^m + b_{m-1}(j\omega)^{m-1} + \cdots + b_1(j\omega) + b_0}{(j\omega)^n + a_{n-1}(j\omega)^{n-1} + \cdots + a_1(j\omega) + a_0} E(j\omega) \\ &= H(j\omega)E(j\omega) \end{aligned}$$

4.2 信号通过系统的频域分析法



■ 系统对非周期信号的零状态响应



非周期信号的分析方法，还可以从卷积积分的性质入手推导。

根据卷积积分公式，

$$r(t) = e(t) * h(t)$$

等号两端同做F. T.，得：

$$\therefore R(j\omega) = H(j\omega)E(j\omega)$$

注意：这里 $H(j\omega)$ 定义为： $H(j\omega) = \text{F.T.}\{h(t)\}$ 。

◆ 对比前面零状态响应求解结论，可得：系统的频域传输函数就是系统冲激响应 $h(t)$ 的F.T.（求解 $h(t)$ 的一种方法）

4.2 信号通过系统的频域分析法



■ 对比：周期信号与非周期信号的分析方法比较

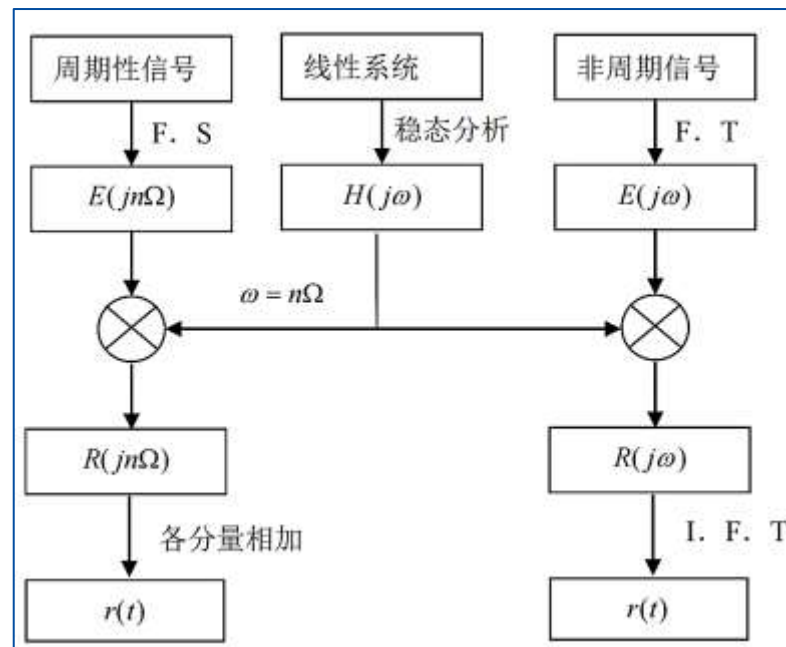
相同：

通过变换，将以时间为自变量的信号，变为以频率为变量的函数。避免求解微分方程，但增加了F. T. 和 I. F. T. 计算。

差异：

1) 一个使用FS，将信号分解为许多个有限振幅的正弦信号之和；另一个用FT，将信号分解为许多个具有无穷小振幅的正弦信号之和；

2) 叠加时，一个是加，一个是积分（I. F. T.）



■ 频域分析法的优缺点

- 优点：避开了微分方程的求解和卷积积分的计算，容易求得系统的响应。
- 缺点：不能求全响应，只能求零状态响应以及稳态响应。



系统的频域特性 $H(j\omega)$ 是实际工程应用中描述系统的最常用方法，其应用的广泛程度远超微分方程描述形式。

4.1 引言

4.2 信号通过系统的频域分析方法

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

4.4 佩利-维纳准则与物理可实现滤波器

4.8 信号通过线性系统不产生失真的条件

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

■ 滤波器的概念

- 实际应用中，系统特性经常被描述成“允许某些信号分量通过、阻止其它分量信号通过”，或是“滤除一些无用的信号分量”的形式。这样的系统被称为滤波器。
- 如果这个系统是模拟系统，则相应的系统被称为模拟滤波器；如果这个系统是离散系统（绝大多数情况下用数字系统实现），则相应的系统能够被称为数字滤波器。

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

■ 滤波器的概念

在滤波器中，“有用”和“无用”信号之间常常通过频率范围划分。

- 如果某系统被设计为让低于某特定频率（该频率被称为截止频率）的信号分量通过而不让高于此频率的信号分量通过，则该系统被称为低通滤波器（LPF）。
- 如果某系统被设计为让高于某特定频率的信号分量通过而不让低于此频率的信号分量通过，则该系统被称为高通滤波器（HPF）。

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应



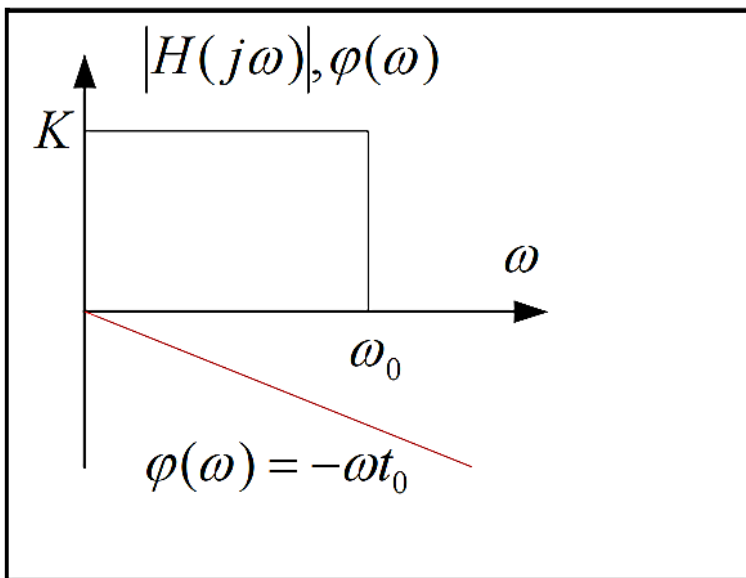
■ 滤波器的概念

- 如果某系统被设计为让某两个特定频率之间的信号分量通过而不让其它频率的信号分量通过，则该系统被称为带通滤波器。
- 如果某系统被设计为不让某两个特定频率之间的信号分量通过而让其它频率的信号分量通过，则该系统被称为带阻滤波器。

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

■ 理想低通滤波器 (ILPF)

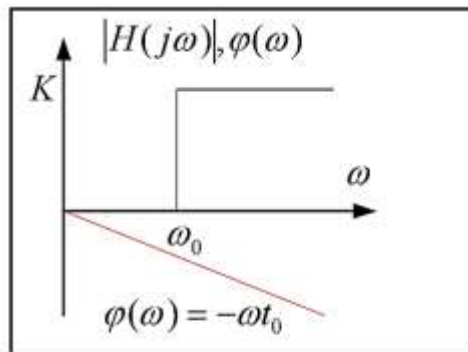
$$H_{ILPF}(j\omega) = \begin{cases} K e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

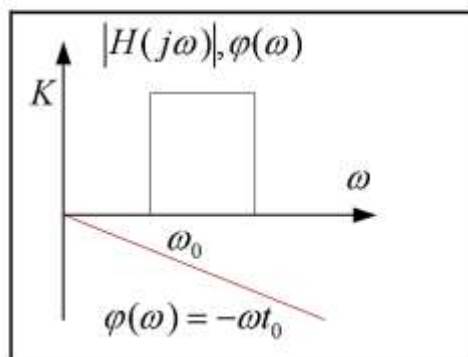
■ 其他几种理想滤波器

高通滤波器

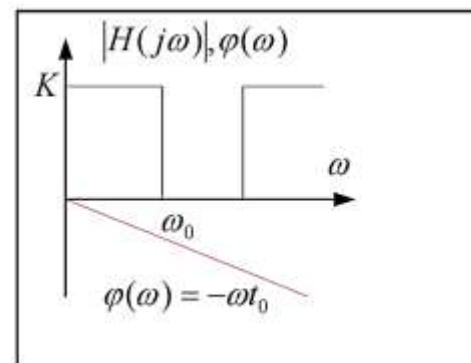


ω_0

带通滤波器



带阻滤波器



4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

■ ILPF的冲激响应

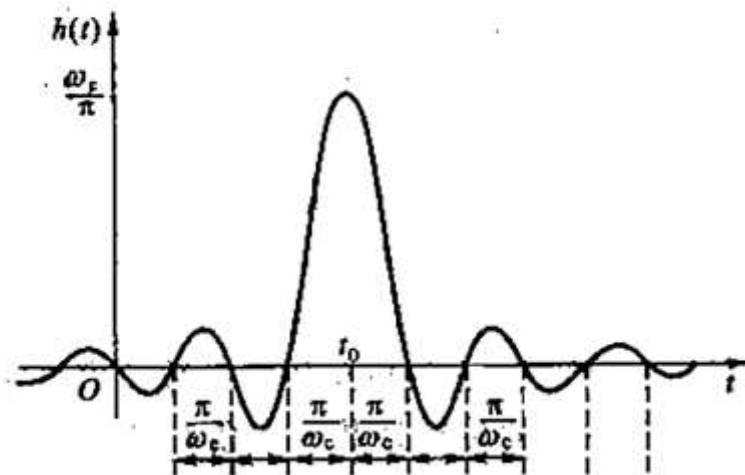
$$h_{ILPF}(t) = IFT\{H_{ILPF}(j\omega)\}$$

响应信号的波形:

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} H_{ILPF}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0}^{+\omega_0} K e^{j\omega(t-t_0)} d\omega$$

$$= \frac{K\omega_0}{\pi} Sa[\omega_0(t - t_0)]$$



4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

■ ILPF的阶跃响应

激励信号 $e(t) = \varepsilon(t)$ 的频谱是 $E(j\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$

则响应信号的频谱为：

$$\begin{aligned} R(j\omega) &= E(j\omega)H_{ILPF}(j\omega) \\ &= \begin{cases} K \left[\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega} \right] e^{-j\omega_0 t}, & |\omega| < \omega_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

响应信号为：

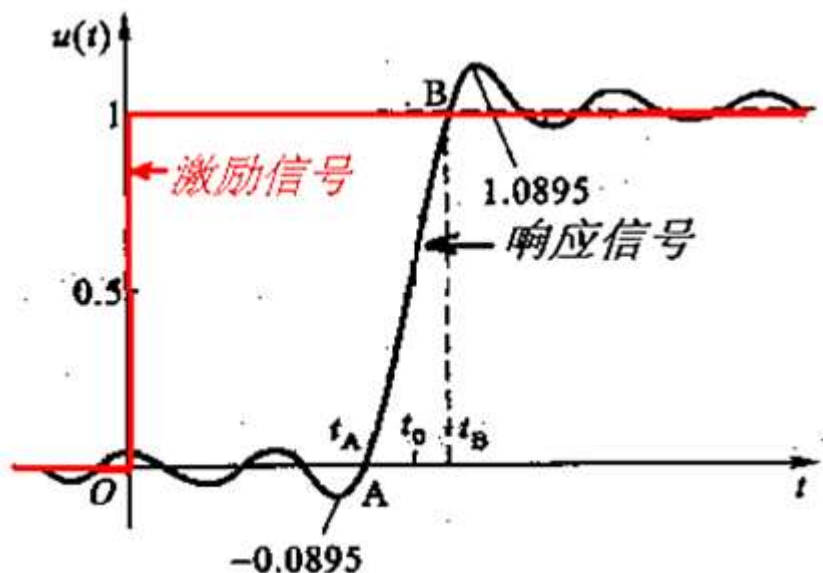
$$I.F.T\{R(j\omega)\} = \frac{K}{2} + \frac{K}{\pi} Si[\omega_0(t - t_0)]$$

其中， $Si(x) = \int_0^x \frac{\sin y}{y} dy$

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

ILPF的阶跃响应

$$r(t) = \frac{K}{2} + \frac{K}{\pi} Si[\omega_0(t - t_0)]$$



阶跃信号通过ILPF以后：

现象1：信号边沿变缓——高频分量有损失。

建立时间：

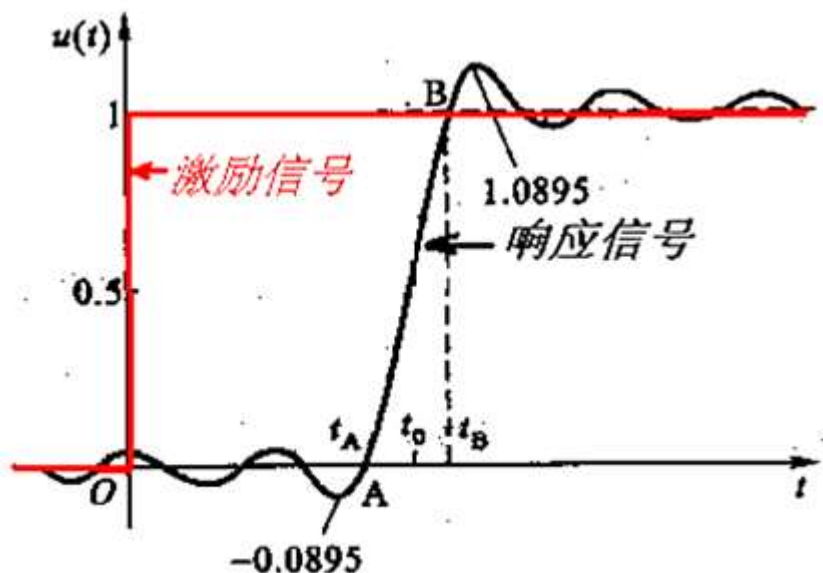
$$t_B - t_A = \frac{3.84}{\omega_{c0}}$$

反比于截止频率 ω_{c0} ，即系统截止频率越高，边沿变化越陡峭。

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

ILPF的阶跃响应

$$r(t) = \frac{K}{2} + \frac{K}{\pi} Si[\omega_0(t - t_0)]$$



阶跃信号通过ILPF以后：

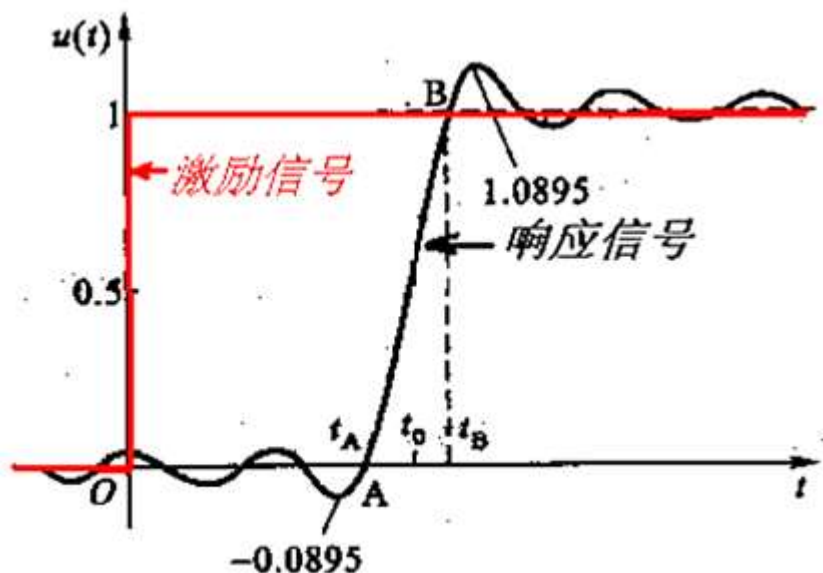
现象2： 信号波形发生了失真——因为信号有些分量没有通过。

Q：什么样的系统才可以不失真地传输信号？4.8 节中将讨论这个问题。

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

ILPF的阶跃响应

$$r(t) = \frac{K}{2} + \frac{K}{\pi} Si[\omega_0(t - t_0)]$$



阶跃信号通过ILPF以后：

现象3： 信号有延时——系统相频特性的影响。
系统响应超前于激励——物理不可实现。

Q： 什么样的系统物理可实现？

4.1 引言

4.2 信号通过系统的频域分析方法

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

4.4 佩利-维纳准则与物理可实现滤波器

4.8 信号通过线性系统不产生失真的条件

■ 因果系统或物理可实现系统

- 定义：在任何情况下都满足因果关系（响应不超前于激励）的系统。
- 系统满足因果性的充分必要条件为：

$$h(t) = h(t)\varepsilon(t)$$



如何判断系统是否物理可实现？

- 1) 从系统的冲激响应 $h(t)$ 得出。但是 $h(t)$ 往往难于得到。
- 2) 在实际应用中，系统特性更多地是使用频域特性进行描述。此时，如何根据频域特性判定系统是否物理可实现？——Paley-Wiener准则。

■ Paley-Wiener准则

- 在 $\int_{-\infty}^{+\infty} |H(j\omega)|^2 d\omega < \infty$ （存在且有限）的前提下，系统物理可实现的充要条件是：

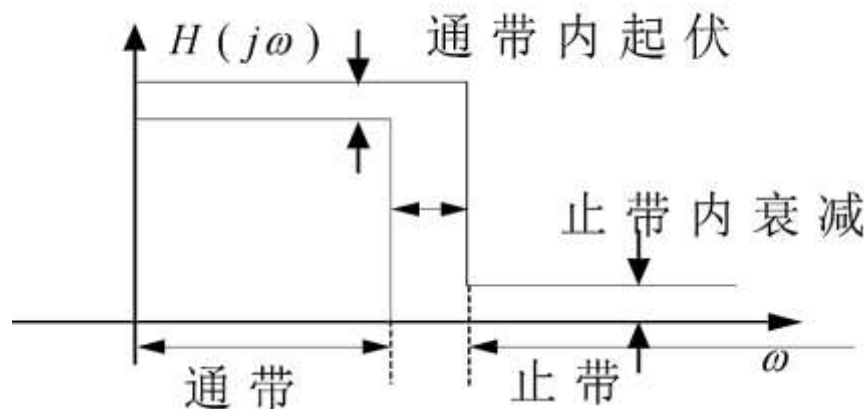
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|\ln|H(j\omega)||}{1 + \omega^2} d\omega < \infty$$



根据这个定理，系统的幅频特性可以在某些的频率点上等于零，但是不可以在一段频率区间上都等于零。这就是理想低通滤波器物理不可实现的原因。

■ 物理可实现的LPF

- 根据 Paley-Wiener 准则以及实际系统条件的限制，为了能够得到物理可实现的滤波器，必须对滤波器的设计要求有所放松。

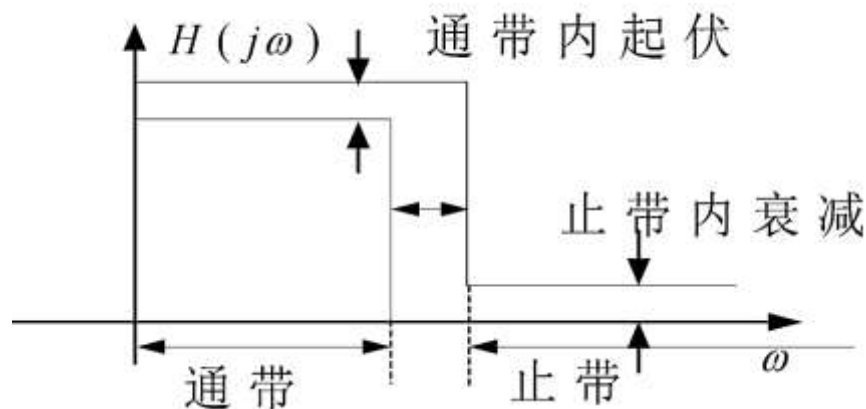


1) 允许在通带和止带之间有缓冲；

过渡带：通带和止带之间的允许缓冲部分；

■ 物理可实现的LPF

- 根据 Paley-Wiener 准则以及实际系统条件的限制，为了能够得到物理可实现的滤波器，必须对滤波器的设计要求有所放松。

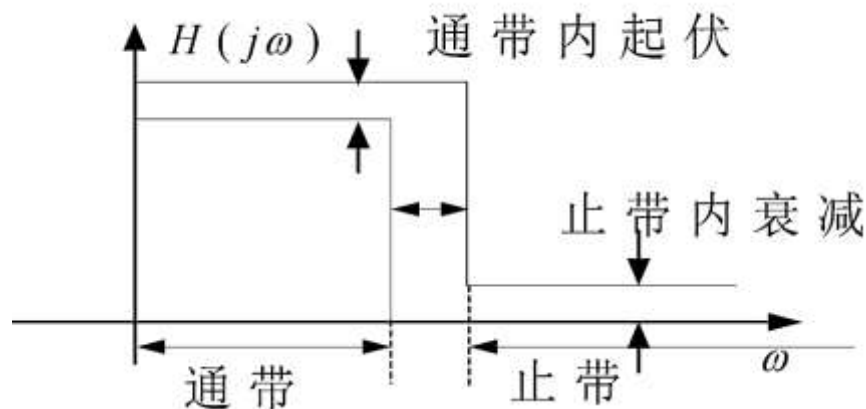


2) 允许在止带内幅频特性不等于零，只要幅频足够小，就可以系统认为达到了阻止相应信号通过的目的。

止带衰减：止带中各个频率分量上频率特性允许出现的最大的幅度。

■ 物理可实现的LPF

- 根据 Paley-Wiener 准则以及实际系统条件的限制，为了能够得到物理可实现的滤波器，必须对滤波器的设计要求有所放松。



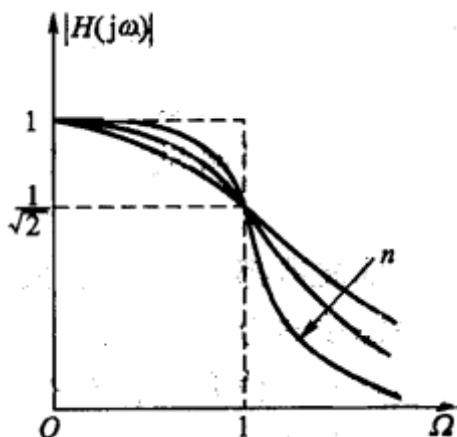
3) 允许通带内的各个频率上的增益允许有一定的差异。

通带内起伏：通带内各个频率点上的频率特性允许的误差最大值。

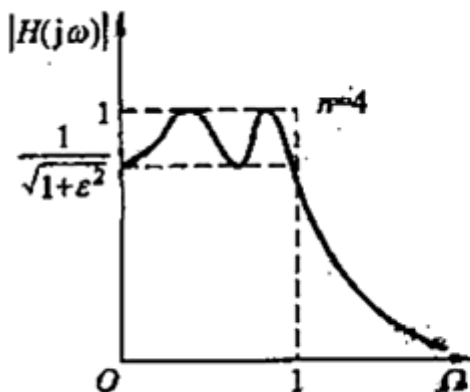
4.4 Paley-Wiener准则



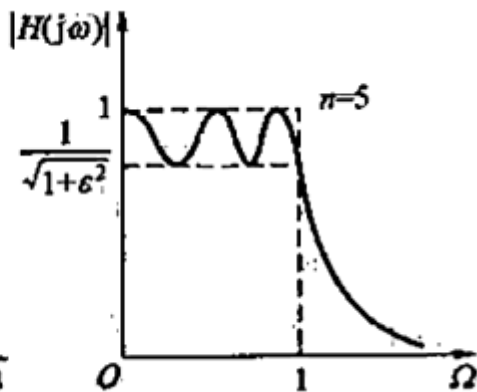
■ 常见物理可实现的LPF（自学）



最大平坦 LPF



通带起伏型 LPF



- ◆ 以低通滤波器为基础, 通过一定的转化, 可以设计出高通、带通、带阻等其它滤波器。
- ◆ 滤波器设计问题属于系统综合问题, 不属于本课程的研究范畴。

4.1 引言

4.2 信号通过系统的频域分析方法

4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应

4.4 佩利-维纳准则与物理可实现滤波器

4.8 信号通过线性系统不产生失真的条件

4.8 线性系统不失真条件



不失真是信息传输的基本要求。所以对于信号不失真条件的讨论对于系统分析至关重要。

失真：信号通过系统以后，在波形的形状上发生了变化。

4.8 线性系统不失真条件



■ 失真产生的原因

- 系统对各个子信号幅度放大或衰减的程度不一样，造成幅度失真。
- 系统对各个子信号延时不一样，使子信号之间相互关系发生变化，造成相位失真。

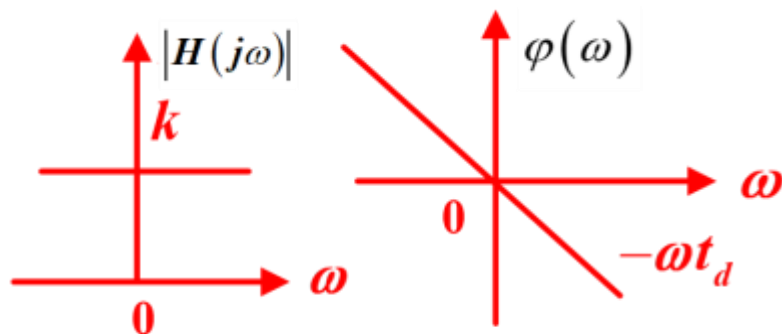
4.8 线性系统不失真条件



■ 线性系统不失真的条件

- 不产生幅度失真→对各个子信号分量幅度影响一致→幅频特性曲线为一条水平直线。
- 不产生相位失真→对各个子信号时间平移 t_0 一致→相频特性曲线 $\varphi(\omega) = \omega t_0$ ，为过原点的直线。

满足以上两个条件的系统称为非色散系统。



■ 线性系统不失真的条件

- 不产生幅度失真→对各个子信号分量幅度影响一致→幅频特性曲线为一条水平直线。
- 不产生相位失真→对各个子信号时间平移 t_0 一致→相频特性曲线 $\varphi(\omega) = \omega t_0$ ，为过原点的直线。

满足以上两个条件的系统称为非色散系统。



非色散系统 $H(j\omega) = Ke^{-j\omega t_0}$ 。严格满足不失真条件的系统很少（如纯电阻网络、平行传输线等），一般只要求在特定的频率范围中满足（或近似满足）这个条件。

- 4.1 引言
- 4.2 信号通过系统的频域分析方法
- 4.3 理想低通滤波器的冲激响应与阶跃响应
- 4.4 佩利-维纳准则与物理可实现滤波器
- 4.8 信号通过线性系统不产生失真的条件

本章完